CONTENTS 目录

第一章　函数 极限 连续

第一节　函数 …… (2)

考试内容概要 …… (2)

一、函数的概念及常见函数 …… (2)

二、函数的性质 …… (5)

常考题型与典型例题 …… (6)

一、函数有界性、单调性、周期性及奇偶性的判定 …… (6)

二、复合函数 …… (7)

第二节　极限 …… (7)

考试内容概要 …… (7)

一、极限的概念 …… (7)

二、极限的性质 …… (11)

三、极限的存在准则 …… (12)

四、无穷小量 …… (13)

五、无穷大量 …… (14)

常考题型与典型例题 …… (16)

一、极限的概念、性质及存在准则 …… (16)

二、求极限 …… (18)

三、无穷小量阶的比较 …… (32)

第三节　函数的连续性 …… (35)

考试内容概要 …… (35)

一、连续性的概念 …… (35)

二、间断点及其分类 …… (37)

三、连续性的运算与性质 …… (38)
四、闭区间上连续函数的性质 …… (38)
常考题型与典型例题 …… (39)

第二章 导数与微分

考试内容概要 …… (42)
一、导数与微分的概念 …… (42)
二、导数公式及求导法则 …… (47)
三、高阶导数 …… (51)
常考题型与典型例题 …… (52)
一、导数定义 …… (52)
二、复合函数、隐函数、参数方程求导(数学三不要求) …… (54)
三、高阶导数 …… (55)
四、导数应用 …… (57)

第三章 微分中值定理及导数应用

考试内容概要 …… (59)
一、微分中值定理 …… (59)
二、导数应用 …… (61)
常考题型与典型例题 …… (66)
一、求函数的极值和最值及确定曲线的凹向和拐点 …… (66)
二、求渐近线 …… (68)
三、方程的根 …… (69)
四、不等式的证明 …… (71)
五、中值定理证明题 …… (72)

第四章 不定积分

考试内容概要 …… (74)
一、不定积分的概念与性质 …… (74)
二、不定积分基本公式 …… (76)
三、三种主要积分法 …… (77)
四、三类常见可积函数积分 …… (81)
常考题型与典型例题 …… (85)

第五章　定积分与反常积分

第一节　定积分 …… (90)

考试内容概要 …… (90)

一、定积分的概念 …… (90)

二、定积分的性质 …… (92)

三、积分上限函数 …… (92)

四、定积分的计算 …… (93)

常考题型与典型例题 …… (94)

一、定积分的概念、性质及几何意义 …… (94)

二、定积分的计算 …… (97)

三、变上限积分 …… (100)

第二节　反常积分 …… (104)

考试内容概要 …… (104)

一、无穷区间上的反常积分 …… (104)

二、无界函数的反常积分 …… (106)

常考题型与典型例题 …… (108)

一、反常积分的敛散性 …… (108)

二、反常积分的计算 …… (109)

第六章　定积分的应用

考试内容概要 …… (111)

一、几何应用 …… (111)

二、物理应用(数学三不要求) …… (112)

常考题型与典型例题 …… (113)

一、几何应用 …… (113)

二、物理应用(数学三不要求) …… (115)

第七章　微分方程

考试内容概要 …… (119)

一、常微分方程的基本概念 …… (119)

二、一阶微分方程 …… (119)

三、可降阶的高阶方程(数学三不要求) …… (122)

四、高阶线性微分方程 …… (123)

常考题型与典型例题 …… (127)

一、方程求解 …… (127)

二、综合题 …… (130)
三、应用题 …… (132)

第八章 多元函数微分学

第一节 多元函数的基本概念 …… (134)
考试内容概要 …… (134)
一、多元函数的极限 …… (134)
二、多元函数的连续性 …… (135)
三、偏导数 …… (136)
四、全微分 …… (137)
常考题型与典型例题 …… (138)
第二节 多元函数的微分法 …… (141)
考试内容概要 …… (141)
一、复合函数微分法 …… (141)
二、隐函数微分法 …… (142)
常考题型与典型例题 …… (142)
一、复合函数偏导数与全微分 …… (142)
二、隐函数偏导数与全微分 …… (145)
第三节 多元函数的极值与最值 …… (149)
考试内容概要 …… (149)
一、无约束极值 …… (149)
二、条件极值及拉格朗日乘数法 …… (150)
三、最大最小值 …… (150)
常考题型与典型例题 …… (151)
一、求极值 …… (151)
二、求最值 …… (152)

第九章 二重积分

考试内容概要 …… (154)
一、二重积分的概念及性质 …… (154)
二、二重积分的计算 …… (155)
常考题型与典型例题 …… (156)
一、累次积分交换次序或计算 …… (156)
二、二重积分计算 …… (157)

第十章　无穷级数(仅数学一、三要求)

第一节　常数项级数 …… (162)
考试内容概要 …… (162)
一、级数的概念与性质 …… (162)
二、级数的审敛准则 …… (163)
常考题型与典型例题 …… (165)
第二节　幂级数 …… (168)
考试内容概要 …… (168)
一、幂级数的收敛半径、收敛区间及收敛域 …… (168)
二、幂级数的性质 …… (169)
三、函数的幂级数展开 …… (170)
常考题型与典型例题 …… (171)
一、求收敛半径、收敛区间及收敛域 …… (171)
二、将函数展开为幂级数 …… (173)
三、级数求和 …… (174)
第三节　傅里叶级数(仅数学一要求) …… (176)
考试内容概要 …… (176)
一、傅里叶系数与傅里叶级数 …… (176)
二、收敛定理(狄利克雷) …… (176)
三、周期为 2π 的函数的展开 …… (177)
四、周期为 $2l$ 的函数的展开 …… (177)
常考题型与典型例题 …… (178)
一、狄利克雷收敛定理 …… (178)
二、将函数展开为傅里叶级数 …… (179)

第十一章　向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用(仅数学一要求)

第一节　向量代数 …… (181)
考试内容概要 …… (181)
常考题型与典型例题 …… (183)
第二节　空间平面与直线 …… (183)
考试内容概要 …… (183)
常考题型与典型例题 …… (184)
第三节　曲面与空间曲线 …… (186)
考试内容概要 …… (186)

常考题型与典型例题 …… (187)
第四节　多元微分学在几何上的应用 …… (188)
考试内容概要 …… (188)
常考题型与典型例题 …… (189)
第十二章　多元积分学及其应用(仅数学一要求)
第一节　三重积分 …… (191)
考试内容概要 …… (191)
三重积分 …… (191)
常考题型与典型例题 …… (193)
第二节　曲线积分 …… (195)
考试内容概要 …… (195)
一、对弧长的曲线积分(第一类曲线积分) …… (195)
二、对坐标的曲线积分(第二类曲线积分) …… (196)
常考题型与典型例题 …… (198)
一、第一类曲线积分的计算 …… (198)
二、第二类曲线积分的计算 …… (199)
第三节　曲面积分 …… (202)
考试内容概要 …… (202)
一、对面积的曲面积分(第一类曲面积分) …… (202)
二、对坐标的曲面积分(第二类曲面积分) …… (203)
常考题型与典型例题 …… (204)
一、第一类曲面积分的计算 …… (204)
二、第二类曲面积分的计算 …… (205)
第四节　多元积分应用 …… (206)
考试内容概要 …… (206)
常考题型与典型例题 …… (207)
第五节　场论初步 …… (209)
考试内容概要 …… (209)
常考题型与典型例题 …… (210)

第一章　函数 极限 连续

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
函数的概念 复合函数及分段函数的概念 无穷小量的概念 函数连续性的概念(含左连续与右连续) 闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理)	理解	理解	理解
函数的表示法 基本初等函数的性质及其图形 极限的四则运算法则 利用两个重要极限求极限的方法 无穷小量的比较方法	掌握	掌握	掌握
函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性 反函数及隐函数的概念 初等函数的概念 连续函数的性质和初等函数的连续性	了解	了解	了解
应用问题的函数关系	会建立	会建立	会建立
函数间断点的类型	会判别	会判别	会判别
闭区间上连续函数的性质	会应用	会应用	会应用
数列极限和函数极限的概念 函数左极限与右极限的概念 函数极限存在与左极限、右极限之间的关系	理解	理解	理解
无穷大量的概念 无穷大量与无穷小量的关系	理解	理解	理解
极限的性质与极限存在的两个准则	掌握	掌握	了解
极限存在的两个准则求极限	会利用	会利用	了解
等价无穷小量求极限	会用	会用	会用
无穷小量的基本性质	理解	理解	理解

第一节　函数

考试内容概要

一、函数的概念及常见函数

1. 函数

定义　设 x 和 y 是两个变量，D 是一个给定的数集. 如果对于每个数 $x \in D$，按照一定的法则总有一个确定的数值 y 和它对应，则称 y 是 x 的**函数**，记为

资料由公众号：八戒考研 全网首发，更多考研资料关注公众号免费获取

$$y = f(x), x \in D,$$

其中 x 称为**自变量**，y 称为**因变量**，D 称为函数的**定义域**，记作 D_f，即 $D_f = D$.

函数值 $f(x)$ 的全体所构成的集合称为函数 f 的**值域**，记作 R_f 或 $f(D)$，即

$$R_f = f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}.$$

【注】　函数有两个基本要素：定义域、对应规则（或称依赖关系）. 当两个函数的定义域与对应规则完全相同时，它们就是同一函数.

函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$$

称为**符号函数**.

设 x 为任意实数，不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分，记为 $[x]$. 函数 $y = [x]$ 称为**取整函数**.

【注】　取整函数的基本不等式：$x - 1 < [x] \leqslant x < [x] + 1, x \in \mathbf{R}$.

2. 复合函数

定义　设函数 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f，函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D_g，值域为 R_g，若 $D_f \cap R_g \neq \varnothing$，则称函数 $y = f[g(x)]$ 为函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 的**复合函数**. 它的定义域为 $\{x \mid x \in D_g, g(x) \in D_f\}$.

【注】　不是任何两个函数都可以复合，如 $y = f(u) = \ln u$ 和 $u = g(x) = \sin x - 1$ 就不能复合，这是由于 $D_f = (0, +\infty)$，$R_g = [-2, 0]$，$D_f \cap R_g = \varnothing$.

3. 反函数

定义 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，值域为 R_y. 若对任意 $y\in R_y$，有唯一确定的 $x\in D$，使得 $y=f(x)$，则记为 $x=f^{-1}(y)$，称其为函数 $y=f(x)$ 的**反函数**.

【注】 (1) 不是每个函数都有反函数. 如 $y=x^3$ 有反函数，而 $y=x^2$ 没有反函数.

(2) 单调函数一定有反函数，但反之则不然，例如 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 3-x, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$ 有反函数，但不单调.

(3) 有时也将 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 写成 $y=f^{-1}(x)$. 在同一直角坐标系中，$y=f(x)$ 和 $x=f^{-1}(y)$ 的图形重合，$y=f(x)$ 和 $y=f^{-1}(x)$ 的图形关于直线 $y=x$ 对称.

(4) $f^{-1}[f(x)]=x$，$f[f^{-1}(x)]=x$.

【例 1】 求函数 $y=\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 的反函数.

解 由 $y=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 知

$$e^{2x}-2ye^x-1=0,$$

解得 $e^x=y\pm\sqrt{1+y^2}$.

由于 $e^x>0$，故

$$e^x=y+\sqrt{1+y^2},$$

$$x=\ln(y+\sqrt{1+y^2}),$$

则函数 $y=\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 的反函数为 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$.

4. 初等函数

定义 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数及反三角函数统称为**基本初等函数**.

由常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的函数复合所构成，并可用一个式子表示的函数，称为**初等函数**.

5. 幂函数 $y=x^{\mu}$（μ 为实数）

(1) 幂函数 $y=x^{\mu}$ 的定义域和值域取决于 μ 的取值，当 $x>0$ 时，$y=x^{\mu}$ 都有定义.

(2) 常见幂函数：$y=x$，$y=x^2$，$y=x^3$，$y=\sqrt{x}$，$y=\sqrt[3]{x}$，$y=\dfrac{1}{x}$.

6. 指数函数 $y=a^x(a>0,a\neq 1)$

(1) 定义域：$(-\infty,+\infty)$，值域：$(0,+\infty)$.

(2) 单调性：当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 单调增；当 $0<a<1$ 时，$y=a^x$ 单调减.

(3) 常见指数函数：$y=\mathrm{e}^x$(单调增，$\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^x=+\infty$).

7. **对数函数** $y=\log_a x(a>0,a\neq1)$

(1) 定义域：$(0,+\infty)$，值域：$(-\infty,+\infty)$.

(2) 单调性：当 $a>1$ 时，$y=\log_a x$ 单调增；当 $0<a<1$ 时，$y=\log_a x$ 单调减.

(3) 常见对数函数：$y=\ln x$(单调增，$\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$).

8. **三角函数**

$y=\sin x$，$y=\cos x$，$y=\tan x$，$y=\cot x$，$y=\sec x$，$y=\csc x$

(1) **正弦函数 $\sin x$ 与余弦函数 $\cos x$.**

① 定义域：$(-\infty,+\infty)$，值域：$[-1,1]$.

② 奇偶性：$\sin x$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数.

③ 周期性：$\sin x$ 和 $\cos x$ 都以 2π 为周期.

④ 有界性：$|\sin x|\leqslant1$，$|\cos x|\leqslant1$.

(2) **正切函数 $\tan x$ 与余切函数 $\cot x$.**

① 定义域：$\tan x$ 的定义域为 $x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$ 的一切实数 x；

$\cot x$ 的定义域为 $x\neq k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 的一切实数 x.

② 奇偶性：$\tan x$ 和 $\cot x$ 都是奇函数.

③ 周期性：$\tan x$ 和 $\cot x$ 都以 π 为周期.

9. **反三角函数** $y=\arcsin x$，$y=\arccos x$，$y=\arctan x$

(1) **反正弦函数 $\arcsin x$ 与反余弦函数 $\arccos x$.**

① 定义域：$[-1,1]$. 值域：$\arcsin x$ 的值域为 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$，$\arccos x$ 的值域为 $[0,\pi]$.

② 单调性：$\arcsin x$ 单调增，$\arccos x$ 单调减.

③ 奇偶性：$\arcsin x$ 是奇函数.

④ 有界性：$|\arcsin x|\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，$|\arccos x|\leqslant\pi$.

(2) **反正切函数 $\arctan x$.**

① 定义域：$(-\infty,+\infty)$. 值域：$\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$.

② 单调性：$\arctan x$ 单调增.

③ 奇偶性：$\arctan x$ 是奇函数.

④ 有界性：$|\arctan x|<\dfrac{\pi}{2}$.

二、函数的性质

1. 单调性

定义 设函数 $y=f(x)$ 在某区间 I 上有定义，如果对于区间 I 上的任意两点 $x_1<x_2$ 恒有 $f(x_1)<f(x_2)$（或 $f(x_1)>f(x_2)$），则称 $y=f(x)$ 在该区间内**单调增加**（或**单调减少**）.

资料由公众号：八戒考研 全网首发，更多考研资料关注公众号免费获取

【注】 函数的单调性主要利用单调性的定义和一阶导数的正负进行判定.

2. 奇偶性

定义 设函数 $y=f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称（即若 $x\in D$，则有 $-x\in D$），对于任意 $x\in D$，如果恒有

$$f(-x)=f(x),$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**偶函数**；如果恒有

$$f(-x)=-f(x),$$

则称 $f(x)$ 为 D 上的**奇函数**.

【注】 (1)$\sin x$，$\tan x$，$\arcsin x$，$\arctan x$，$\ln\dfrac{1-x}{1+x}$，$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，$\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$，$f(x)-f(-x)$ 都是奇函数；x^2，$|x|$，$\cos x$，$f(x)+f(-x)$ 都是偶函数.

(2) 奇函数 $y=f(x)$ 的图形关于原点对称，且若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有定义，则 $f(0)=0$；偶函数的图形关于 y 轴对称.

(3) 两个奇（偶）函数之和仍为奇（偶）函数，两个奇（偶）函数之积必为偶函数，奇函数与偶函数之积必为奇函数.

【例 2】 证明 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是奇函数.

证 显然 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的定义域关于原点对称. 由于

$$f(-x)=\ln(-x+\sqrt{1+x^2})=\ln\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\qquad\text{（有理化）}$$

$$=-\ln(x+\sqrt{1+x^2})=-f(x),$$

故 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是奇函数.

3. 周期性

定义 若存在实数 $T>0$，对于任意 x，恒有 $f(x+T)=f(x)$，则称 $y=f(x)$ 为以 T 为周期的**周期函数**. 使得上述关系式成立的最小正数 T 称为 $f(x)$ 的**最小正周期**，简称为函数 $f(x)$ 的**周期**.

【注】 (1)$\sin x$ 和 $\cos x$ 以 2π 为周期；$\sin 2x$，$|\sin x|$，$\tan x$，$\cot x$ 以 π 为周期.

(2) 若 $f(x)$ 以 T 为周期，则 $f(ax+b)$ 以 $\dfrac{T}{|a|}$ 为周期.

4. 有界性

定义　设 $y=f(x)$ 在集合 X 上有定义. 若存在 $M>0$,使得对任意的 $x\in X$,恒有

$$|f(x)|\leqslant M,$$

则称 $f(x)$ 在 X 上为**有界函数**,否则称 $f(x)$ 在 X 上为**无界函数**. 即:如果对任意的 $M>0$,至少存在一个 $x_0\in X$,使得 $|f(x_0)|>M$,则 $f(x)$ 为 X 上的**无界函数**.

【注】 (1) 如果没有指明 x 的范围,而说"$f(x)$ 为有界函数",则是指 $f(x)$ 在其定义域上为有界函数.

(2) 常见的有界函数:

$$|\sin x|\leqslant 1,\ |\cos x|\leqslant 1,\ |\arcsin x|\leqslant\frac{\pi}{2},\ |\arctan x|<\frac{\pi}{2},\ |\arccos x|\leqslant\pi.$$

【例 3】 证明函数 $f(x)=x\sin x$ 是无界函数.

证 由于 $f\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=2n\pi+\frac{\pi}{2}$,所以,对于任意的 $M>0$,只要正整数 n 充分大,总有

$$\left|f\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)\right|=2n\pi+\frac{\pi}{2}>M,$$

故函数 $f(x)=x\sin x$ 是无界函数.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 函数有界性、单调性、周期性及奇偶性的判定
2. 复合函数

一、函数有界性、单调性、周期性及奇偶性的判定

【例 4】 $f(x)=|x\sin x|\,e^{\cos x}(-\infty<x<+\infty)$ 是

(A) 有界函数.　　(B) 单调函数.

(C) 周期函数.　　(D) 偶函数.

解 【方法 1】 直接法

由于

$$f(-x)=|(-x)\sin(-x)|\,e^{\cos(-x)}=|x\sin x|\,e^{\cos x}=f(x),$$

则 $f(x)$ 是偶函数,故选(D).

【方法 2】 排除法

二、复合函数

【例5】 (1997,数二)设 $g(x)=\begin{cases}2-x, & x\leqslant 0,\\ x+2, & x>0,\end{cases}$ $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $g[f(x)]=$

(A) $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0.\end{cases}$ (B) $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$

(C) $\begin{cases}2-x^2, & x<0,\\ 2-x, & x\geqslant 0.\end{cases}$ (D) $\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$

解 当 $x<0$ 时,$f(x)=x^2>0$,则 $g[f(x)]=x^2+2$;

当 $x\geqslant 0$ 时,$f(x)=-x\leqslant 0$,则 $g[f(x)]=2-(-x)=2+x$.

则
$$g[f(x)]=\begin{cases}2+x^2, & x<0,\\ 2+x, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

故选(D).

【例6】 (1988,数一)已知 $f(x)=e^{x^2}$,$f[\varphi(x)]=1-x$,且 $\varphi(x)\geqslant 0$,求 $\varphi(x)$ 并确定它的定义域.

解 由 $f(x)=e^{x^2}$,$f[\varphi(x)]=1-x$,知

$$e^{\varphi^2(x)}=1-x \quad (x\leqslant 0),$$

又 $\varphi(x)\geqslant 0$,则

$$\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)} \quad (x\leqslant 0).$$

第二节 极限

考试内容概要

一、极限的概念

1. 数列的极限

定义 如果对于任意给定的 $\varepsilon>0$,总存在正整数 N,当 $n>N$ 时,恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$ 成立,则称常数 a 为数列 $\{x_n\}$ 当 n 趋于无穷时的**极限**,记为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

【注】 (1)ε 用来刻画 x_n 与 a 的接近程度,N 用来刻画 $n\to\infty$ 这个极限过程.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 的几何意义是:对于 a 点的任何 ε 邻域即开区间 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$,一定存在 N,

当 $n>N$ 即第 N 项以后的点 x_n 都落在开区间 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 内，而只有有限个（最多有 N 个）在这区间之外.

(3) 数列 $\{x_n\}$ 的极限是否存在，如果存在其极限值等于多少，与数列的前有限项无关.

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k-1}=\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=a$.

【例 1】 (2006，数三) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=$_____.

解 【方法 1】 当 n 为奇数时，$x_n=\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{-1}=\dfrac{n}{n+1}$.

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1.$$

当 n 为偶数时，$x_n=\dfrac{n+1}{n}$.

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1.$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=1$.

【方法 2】 由于 $\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{-1}\leqslant\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}\leqslant\dfrac{n+1}{n}$，

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}=1$.

【方法 3】 欢迎学有余力的同学深入思考

【方法 4】 欢迎学有余力的同学深入思考

【例 2】 试证明：

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$，但反之不成立.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$.

证 (1) 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 及数列极限定义知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，

$$|x_n-a|<\varepsilon.$$

又 $||x_n|-|a||\leqslant|x_n-a|$，则 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，

$$||x_n|-|a||<\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$.

反之不成立，例如 $x_n=(-1)^n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=1=|1|$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n$ 不存在.

(2) 由(1)可知，若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|0|=0$.

所以，只需证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0$ 可知，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n>N$ 时，

$$||x_n|-0|<\varepsilon,$$

即 $|x_n-0|<\varepsilon$. 故原题得证.

【注】 函数极限有对应的结论.

2. 函数的极限

(1) 自变量趋于无穷大时函数的极限.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $X>0$，当 $x>X$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时的**极限**，记为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $X>0$，当 $x<-X$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x\to-\infty$ 时的**极限**，记为 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $X>0$，当 $|x|>X$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为 $f(x)$ 当 $x\to\infty$ 时的**极限**，记为 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$.

【注】 这里的 $x\to\infty$ 是指 $|x|\to+\infty$，而数列极限中的 $n\to\infty$ 是指 $n\to+\infty$.

定理 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 存在的充要条件是极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ 及 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在并且相等.

(2) 自变量趋于有限值时函数的极限.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的**极限**，记为 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$.

【注】 (1)ε 用来刻画 $f(x)$ 与 A 的接近程度，δ 用来刻画 $x\to x_0$ 这个极限过程.

(2) 几何意义：对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，曲线 $y=f(x)$ 夹在两直线 $y=A-\varepsilon$ 和 $y=A+\varepsilon$ 之间.

(3) 这里 $x\to x_0$，但 $x\neq x_0$. 极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 是否存在、极限值(如果存在)等于多少，与 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有没有定义、函数值(如果有定义)等于多少无关，只与 $x=x_0$ 的去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 函数值有关. 而要使 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，$f(x)$ 必须在 $x=x_0$ 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 处处有定义.

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的**左极限**，记为

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=A,\text{或 }f(x_0^-)=A,\text{或 }f(x_0-0)=A.$$

定义 若对任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时，恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的**右极限**，记为

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A,\text{或 } f(x_0^+)=A,\text{或 } f(x_0+0)=A.$$

定理 极限$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在的充要条件是左极限$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$及右极限$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$存在并且相等.

【注】 需要分左、右极限求极限的问题，常见的有以下三种：

(1) 求分段函数在分界点处的极限，而在该分界点两侧函数表达式不同(这里也包括带有绝对值的函数，如$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$).

(2)e^{∞}型极限(如$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}$，$\lim\limits_{x\to\infty} e^{x}$，$\lim\limits_{x\to\infty} e^{-x}$).

$\lim\limits_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}}=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}}=+\infty$，则$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}$不存在.

$\lim\limits_{x\to -\infty} e^{x}=0$，$\lim\limits_{x\to +\infty} e^{x}=+\infty$，则$\lim\limits_{x\to\infty} e^{x}$不存在.

$\lim\limits_{x\to -\infty} e^{-x}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to +\infty} e^{-x}=0$，则$\lim\limits_{x\to\infty} e^{-x}$不存在.

【注】 $e^{\infty}\neq\infty$，$e^{+\infty}=+\infty$，$e^{-\infty}=0$.

(3)arctan ∞型极限(如$\lim\limits_{x\to 0}\arctan\dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$).

$\lim\limits_{x\to 0^-}\arctan\dfrac{1}{x}=-\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$，则$\lim\limits_{x\to 0}\arctan\dfrac{1}{x}$不存在.

$\lim\limits_{x\to -\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to +\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$，则$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$不存在.

【注】 $\arctan\infty\neq\dfrac{\pi}{2}$，$\arctan(+\infty)=\dfrac{\pi}{2}$，$\arctan(-\infty)=-\dfrac{\pi}{2}$.

【例 3】 (1992，数一、二、三) 当$x\to 1$时，函数$\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$的极限

(A) 等于 2.　　(B) 等于 0.　　(C) 为∞.　　(D) 不存在但不为∞.

解 本题中出现e^{∞}，所以要分左、右极限

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x+1}{1}e^{\frac{1}{x-1}}=2\times 0=0,$$

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x+1}{1}e^{\frac{1}{x-1}}=+\infty,$$

所以$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$不存在，但不是$\infty$，应选 (D).

【例 4】 (2021，数三) 已知$\lim\limits_{x\to 0}\left[a\arctan\dfrac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$存在，求$a$的值.

解 由于$\lim\limits_{x\to 0}\left[a\arctan\dfrac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$存在，且

$$\lim_{x\to 0^-}\left[a\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to 0^-}a\arctan\frac{1}{x}+\lim_{x\to 0^-}(1-x)^{\frac{1}{x}}=-\frac{\pi}{2}a+\frac{1}{e},$$

$$\lim_{x\to 0^+}\left[a\arctan\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to 0^+}a\arctan\frac{1}{x}+\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\frac{\pi}{2}a+e,$$

所以 $-\frac{\pi}{2}a+\frac{1}{e}=\frac{\pi}{2}a+e$，故 $a=\frac{1-e^2}{\pi e}$.

二、极限的性质

1. 有界性

（数列）如果数列$\{x_n\}$收敛，那么数列$\{x_n\}$一定有界.

【注】 反之不成立，反例为 $x_n=(-1)^n$. 显然，该数列有界但不收敛. 由此可得有界是数列收敛的必要条件而非充分条件，无界数列一定发散，但发散数列不一定无界.

（函数）若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 某去心邻域有界（即局部有界）.

【注】 反之不成立，反例为 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$，该函数在 $x=0$ 的去心邻域有界，但它在 $x=0$ 处的极限 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

2. 保号性

（数列）设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

(1) 如果 $A>0$（或 $A<0$），则存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$x_n>0$（或 $x_n<0$）.

(2) 如果存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$x_n\geqslant 0$（或 $x_n\leqslant 0$），则 $A\geqslant 0$（或 $A\leqslant 0$）.

【注】 注意结论(1) 中是严格不等号（$>$ 或 $<$），(2) 中是非严格不等号（$\geqslant$ 或 $\leqslant$）.

（函数）设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$.

(1) 如果 $A>0$（或 $A<0$），则存在 $\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，$f(x)>0$（或 $f(x)<0$）.

(2) 如果存在 $\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，$f(x)\geqslant 0$（或 $f(x)\leqslant 0$），那么 $A\geqslant 0$（或 $A\leqslant 0$）.

【例 5】 (1995，数三) 设 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$，则在点 $x=a$ 处

(A) $f(x)$ 的导数存在，且 $f'(a)\neq 0$.　　(B) $f(x)$ 取得极大值.

(C) $f(x)$ 取得极小值.　　(D) $f(x)$ 的导数不存在.

解 【方法 1】 直接法　因为 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1<0$，由极限保号性知，存在 $\delta>0$，当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，

$$\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}<0.$$

又因为当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，$(x-a)^2>0$，故 $f(x)-f(a)<0$，即

$$f(x)<f(a).$$

由极值的定义得，在点 $x=a$ 处 $f(x)$ 取得极大值.

【方法 2】 排除法　令 $f(x)=-(x-a)^2$，显然 $f(x)$ 满足题设条件，但在 $x=a$ 处 $f(x)$ 可导且 $f'(a)=0$，取极大值，则选项(A)(C)(D) 都不正确，故应选(B).

3. 极限值与无穷小之间的关系

$$\lim f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x),$$

其中 $\lim \alpha(x)=0$.

三、极限的存在准则

1. 夹逼准则

若存在 N，当 $n>N$ 时，$x_n \leqslant y_n \leqslant z_n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} z_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n=a$.

2. 单调有界准则

单调有界数列必有极限，即单调增(减) 有上(下) 界的数列必有极限.

【注】 (1) 夹逼准则比较多地用在求 n 项和的数列极限上，而单调有界准则比较多地用在求递推关系 $x_{n+1}=f(x_n)$ 所定义的数列极限上. (2) 函数极限也有对应的以上两条存在准则.

【例 6】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

解 由于

$$\frac{n^2}{n^2+n} \leqslant \frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n} \leqslant \frac{n^2}{n^2+1},$$

又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+1}=1.$$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)=1$.

【例 7】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

解 由于

$$\frac{1}{x}-1<\left[\frac{1}{x}\right] \leqslant \frac{1}{x},$$

上式两端同乘以 x 得

$$1-x<x\left[\frac{1}{x}\right] \leqslant 1,$$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\left[\dfrac{1}{x}\right]=1$.

【例 8】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n}{n!}$.

解 【方法 1】 由于 n 足够大时有

$$0<\frac{2^n}{n!}=\frac{2\times2\times2\times\cdots\times2}{1\times2\times3\times\cdots\times n}=\frac{2}{1}\times\frac{2\times2\times\cdots\times2}{2\times3\times\cdots\times(n-1)}\times\frac{2}{n}<\frac{4}{n}.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4}{n}=0$,由夹逼准则知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{n!}=0.$$

【方法 2】 令 $x_n=\dfrac{2^n}{n!}$,则 $x_{n+1}=x_n\cdot\dfrac{2}{n+1}$,

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{2}{n+1}\leqslant1,$$

则数列 $\{x_n\}$ 单调减. 又 $x_n=\dfrac{2^n}{n!}>0$,即 $\{x_n\}$ 下有界,由单调有界准则知数列 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,等式

$$x_{n+1}=x_n\cdot\frac{2}{n+1},$$

两端取极限得

$$a=a\cdot0,$$

则 $a=0$.

【方法 3】 欢迎学有余力的同学深入思考

四、无穷小量

1. 无穷小量的概念

若函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$(或 $x\to\infty$)时的极限为零,则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$(或 $x\to\infty$)时的**无穷小量**.

2. 无穷小的比较

设 $\lim\alpha(x)=0$, $\lim\beta(x)=0$,且 $\beta(x)\neq0$.

(1) 高阶:若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=0$,记为 $\alpha(x)=o(\beta(x))$.

(2) 低阶:若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\infty$.

(3) 同阶：若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=C\neq 0$.

(4) 等价：若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$，记为 $\alpha(x)\sim\beta(x)$.

(5) 无穷小的阶：若 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k}=C\neq 0$，则称 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小.

【例 9】 (2013，数二) 设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\dfrac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是

(A) 比 x 高阶的无穷小量.

(B) 比 x 低阶的无穷小量.

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小量.

(D) 与 x 等价的无穷小量.

解 由于 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\alpha(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2},$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\alpha(x)=0$，又 $|\alpha(x)|<\dfrac{\pi}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)=0$.

即 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)\sim\sin\alpha(x)$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin\alpha(x)}{x}=-\frac{1}{2}.$$

故应选(C).

3. 无穷小的性质

(1) 有限个无穷小的和仍是无穷小.

(2) 有限个无穷小的积仍是无穷小.

(3) 无穷小量与有界量的积仍是无穷小.

【注】 以上前两条中的“有限”二字不能少.

五、无穷大量

1. 无穷大量的概念

若函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$(或 $x\to\infty$) 时趋向于无穷，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$(或 $x\to\infty$) 时的**无穷大量**. 即：若对任意给定的 $M>0$，总存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 为 $x\to x_0$ 时的**无穷大量**.

若对任意给定 $M>0$，总存在 $X>0$，当 $|x|>X$ 时，恒有 $|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 为 $x\to\infty$ 时的**无穷大量**.

2. 常用的一些无穷大量的比较

(1) 当 $x\to+\infty$ 时，

$$\ln^{\alpha}x \ll x^{\beta} \ll a^{x}，\text{其中 } \alpha>0,\beta>0,a>1.$$

【注】 $\ll$ 是远小于号，这些结论可以用洛必达法则证明.

(2) 当 $n\to\infty$ 时，

$$\ln^{\alpha}n \ll n^{\beta} \ll a^{n} \ll n! \ll n^{n}，\text{其中 } \alpha>0,\beta>0,a>1.$$

【例 10】 (2010，数三) 设 $f(x)=\ln^{10}x,g(x)=x,h(x)=\mathrm{e}^{\frac{x}{10}}$，则当 x 充分大时，有

(A) $g(x)<h(x)<f(x)$.　　(B) $h(x)<g(x)<f(x)$.

(C) $f(x)<g(x)<h(x)$.　　(D) $g(x)<f(x)<h(x)$.

解 由于当 $x\to+\infty$ 时，

$$\ln^{\alpha}x \ll x^{\beta} \ll a^{x}，\text{其中 } \alpha>0,\beta>0,a>1,$$

则当 x 充分大时，有 $\ln^{10}x \ll x \ll \mathrm{e}^{\frac{x}{10}}$，即 $f(x)<g(x)<h(x)$.

故应选(C).

3. 无穷大量的性质

(1) 两个无穷大量的积仍为无穷大量.

(2) 无穷大量与有界量之和仍为无穷大量.

4. 无穷大量与无界量的关系

我们以数列为例说明无穷大量与无界量的关系. 首先回忆这两个概念：

(1) 数列 $\{x_n\}$ 是**无穷大量**. $\forall M>0,\exists N>0$，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n|>M$.

(2) 数列 $\{x_n\}$ 是**无界量**. $\forall M>0,\exists N>0$，使 $|x_N|>M$.

由以上两个定义不难看出**无穷大量必为无界量，而无界量不一定是无穷大量.**

【例 11】 证明数列 $x_n=\begin{cases}n, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数}\end{cases}$ 是无界量但不是无穷大量.

证 由于 $\forall M>0$，存在奇数 n，使得 $x_n=n>M$，则数列 $\{x_n\}$ 是无界量.

又因为 $\forall M>0$，不论 N 多么大，总存在偶数 n，使 $n>N$，但 $x_n=0$，恒有 $|x_n|<M$. 所以 $\{x_n\}$ 不是无穷大量.

【例 12】 (1991，数五) 设数列的通项为 $x_n=\begin{cases}\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n\text{ 为奇数},\\ \dfrac{1}{n}, & \text{若 } n\text{ 为偶数},\end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时，x_n 是

(A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

解 当 n 为奇数时，$x_n=\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}=n+\dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\left(n+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=+\infty.$$

当 n 为偶数时，$x_n=\dfrac{1}{n}$.

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.$$

则 x_n 是无界量但不是无穷大量，故应选(D).

5. 无穷大量与无穷小量的关系

在同一极限过程中，如果 $f(x)$ 是无穷大，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷小；反之，如果 $f(x)$ 是无穷小，且 $f(x)\neq 0$，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

$f(x)\equiv 0$，是 $x\to x_0$ 时的无穷小量，但 $\dfrac{1}{f(x)}$ 无意义，所以不是无穷大量.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 极限的概念、性质及存在准则
2. 求极限
3. 无穷小量阶的比较

一、极限的概念、性质及存在准则

【例 13】 (1999，数二)“对任意给定的 $\varepsilon\in(0,1)$，总存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，恒有 $|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon$”是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的

(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.

(C) 充分必要条件. (D) 既非必要也非充分条件.

解 由数列极限定义知，如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a，则对于任意给定的 $\varepsilon>0$，总存在正整数 N，当 $n>N$ 时，恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$ 成立. 由于 $\varepsilon<2\varepsilon$，故必有 $|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon$.

如果对任意给定的 $\varepsilon\in(0,1)$，总存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，恒有 $|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon$. 由于 ε 的任意性，则对于任意给定的 $\varepsilon_1>0$，取 $\varepsilon=\dfrac{\varepsilon_1}{3}$，当 $n\geqslant N$ 时，恒有

$$|x_n-a|\leqslant 2\varepsilon=\frac{2\varepsilon_1}{3}<\varepsilon_1.$$

由数列极限定义知，数列$\{x_n\}$收敛于a，故应选(C).

【例 14】 (2015，数三) 设$\{x_n\}$是数列，下列命题中不正确的是

(A) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$.

(B) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

(C) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$.

(D) 若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

解 (D) 选项的命题不正确，例如$x_{3n}=x_{3n+1}=1$，而$x_{3n+2}=0$.

显然$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=1$，而$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+2}=0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在.

【例 15】 (2022，数一，数二) 已知数列$\{x_n\}$，其中$-\frac{\pi}{2}\leqslant x_n\leqslant\frac{\pi}{2}$，则

(A) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

(B) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

(C) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在.

(D) 当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在.

解 【方法 1】 直接法 由于$\sin x$在$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上单调、连续，则当$-\frac{\pi}{2}\leqslant x_n\leqslant\frac{\pi}{2}$时，若$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，必有$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在. 但$\lim\limits_{n\to\infty}\cos\frac{(-1)^n\pi}{2}=0$，而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(-1)^n\pi}{2}$不存在. 即$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在. 由此可知选(D).

【方法 2】 排除法 取$x_n=(-1)^n\frac{\pi}{2}$，则排除(A)(B)(C)，故应选(D).

【例 16】 (1993，数三) 当$x\to0$时，变量$\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$是

(A) 无穷小. (B) 无穷大.

(C) 有界的，但不是无穷小. (D) 无界的，但不是无穷大.

解 对任意给定的$M>0$及$\delta>0$，总存在

$$x_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}},y_n=\frac{1}{2n\pi},$$

使得$0<x_n<\delta,0<y_n<\delta$，此时

$$\left|\frac{1}{x_n^2}\sin\frac{1}{x_n}\right|=\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2>M,\frac{1}{y_n^2}\sin\frac{1}{y_n}=0,$$

则当$x\to0$时，变量$\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$是无界的，但不是无穷大. 选(D).

一、求极限

常用的求极限方法（8 种）.

1. 利用基本极限求极限

(1) 常用的基本极限.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e},\quad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e},\quad \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1,\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1(a>0).$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ 0, & n<m,\\ \infty, & n>m.\end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}x^n=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1,\\ 1, & x=1,\\ \text{不存在}, & x=-1.\end{cases}\qquad \lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{nx}=\begin{cases}0, & x<0,\\ +\infty, & x>0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

(2) “1^∞”型极限常用结论.

若 $\lim\alpha(x)=0$，$\lim\beta(x)=\infty$，且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=A$，则

$$\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)}=\mathrm{e}^A.$$

可以归纳为以下三步：

① 写标准形式：原式 $=\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)}$.

② 求极限：$\lim\alpha(x)\beta(x)=A$.

③ 写结果：原式 $=\mathrm{e}^A$.

【例 17】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)^n}\sin\dfrac{1}{n}$.

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{(n+1)^n}n\sin\dfrac{1}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\dfrac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

【注】 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{(n+1)^n}=1$ 是“经典错误”，因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

【例 18】 (2022,数二,数三) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$ _____.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{e^x-1}{2}\right)^{\cot x}$,

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2}\cdot\cot x=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2}\cdot\dfrac{\cos x}{\sin x}=\dfrac{1}{2}$,

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=e^{\frac{1}{2}}$.

【例 19】 (2010,数一) 极限$\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$

(A) 1. (B) e.

(C) e^{a-b}. (D) e^{b-a}.

解 【方法 1】 直接法

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x-a}\right)^x\left(\frac{x}{x+b}\right)^x$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{a}{x}\right)^{-x}\left(1+\frac{b}{x}\right)^{-x}$$

$$=e^a\cdot e^{-b}=e^{a-b}.$$

故应选(C).

【方法 2】 排除法 取 $a=0$,则

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+b}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-b}{x+b}\right)^x=e^{-b},$$

则选项(A)(B)(D) 都不正确,故应选(C).

【例 20】 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}+\sqrt[n]{c}}{3}\right)^n$,其中 $a>0,b>0,c>0$.

解 $\text{原式}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}+\sqrt[n]{c}-3}{3}\right)^n$.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}+\sqrt[n]{c}-3}{3}\right)n=\frac{1}{3}\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt[n]{a}-1)+(\sqrt[n]{b}-1)+(\sqrt[n]{c}-1)}{\frac{1}{n}}$$

$$=\frac{1}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)=\ln\sqrt[3]{abc}.$$

$\text{原式}=e^{\ln\sqrt[3]{abc}}=\sqrt[3]{abc}$.

2. 利用等价无穷小代换求极限

(1) **代换原则.**

① 乘除关系可以换：

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，则 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta} = \lim \frac{\alpha}{\beta_1} = \lim \frac{\alpha_1}{\beta_1}$.

② 加减关系在一定条件下可以换：

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$，则 $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$.

若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，且 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1$，则 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$.

(2) **常用的等价无穷小.**

当 $x \to 0$ 时

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1,$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (\alpha \neq 0), \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad a^x - 1 \sim x \ln a,$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3, \quad \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3, \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2,$$

$$\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3, \quad x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3.$$

【例 21】 (2016，数三) 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = 2$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) =$ _____.

解 由 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = 2$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}(e^{3x}-1) = 0$ 知，

$$\lim_{x\to 0} f(x)\sin 2x = 0.$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x} \quad \text{(等价无穷小代换)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)\cdot 2x}{3x} \quad \text{(等价无穷小代换)}$$

$$= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} f(x) = 2,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 6$.

【例 22】 (2015，数一) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2} =$ _____.

解 **【方法 1】** 原式 $= \lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln[1+(\cos x - 1)]}{x^2}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2} \qquad \text{(等价无穷小代换)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

【方法 2】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{\sin x}{\cos x}}{2x} = -\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x}{x} = -\frac{1}{2}.$$

【方法 3】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)-\ln 1}{x^2}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\xi}(\cos x-1)}{x^2} \qquad \text{(拉格朗日中值定理,}\xi\in(\cos x,1)\text{)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

【例 23】 (2009,数三) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2}-1} =$ _____.

解 【方法 1】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\cos x}(\mathrm{e}^{1-\cos x}-1)}{\frac{1}{3}x^2}$

$$= \mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\frac{1}{3}x^2} \qquad \text{(等价无穷小代换)}$$

$$= \mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{3}x^2} = \frac{3\mathrm{e}}{2}.$$

【方法 2】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^1-\mathrm{e}^{\cos x}}{\frac{1}{3}x^2}$ (等价无穷小代换)

$$= 3\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\xi}(1-\cos x)}{x^2} \qquad \text{(拉格朗日中值定理,}\xi\in(\cos x,1)\text{)}$$

$$= 3\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{3\mathrm{e}}{2}.$$

【方法 3】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\frac{1}{3}x^2}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\cos x}\sin x}{\frac{2}{3}x} \qquad \text{(洛必达法则)}$$

$$= \frac{3e}{2}.$$

【例 24】 (2006,数二) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$.

解 【方法 1】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[e^{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}-1\right]$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x\ln\left(\frac{2+\cos x}{3}\right)}{x^3}$$ (等价无穷小代换)

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}$$ (等价无穷小代换)

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

【方法 2】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)^x-1\right]$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x\left(\frac{\cos x-1}{3}\right)}{x^3}$$ (等价无穷小代换)

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

【注】 当 $x\to 0$ 时,$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$.

这个结论推广可得,若 $\alpha(x)\to 0$,$\alpha(x)\beta(x)\to 0$,则

$$[1+\alpha(x)]^{\beta(x)}-1\sim\alpha(x)\beta(x).$$

由此可得,当 $x\to 0$ 时,$\left(1+\frac{\cos x-1}{3}\right)^x-1\sim\frac{x(\cos x-1)}{3}$.

【例 25】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin x-\sin x}{\arctan x-\tan x}$.

解 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{(\arcsin x-x)-(\sin x-x)}{(\arctan x-x)-(\tan x-x)}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{6}x^3\right)-\left(-\frac{1}{6}x^3\right)}{\left(-\frac{1}{3}x^3\right)-\left(\frac{1}{3}x^3\right)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{3}x^3}{-\frac{2}{3}x^3} = -\frac{1}{2}.$$

3. 利用有理运算法则求极限

有理运算法则 若 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$. 那么：

$\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x) = A \pm B.$

$\lim[f(x)g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x) = AB.$

$\lim\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} = \frac{A}{B}(B \neq 0).$

【注】 (1) 存在 $\pm$ 不存在 = 不存在. (2) 不存在 $\pm$ 不存在 = 不一定.

(3) 存在 $\times(\div)$ 不存在 = 不一定. (4) 不存在 $\times(\div)$ 不存在 = 不一定.

常用的结论：(1) $\lim f(x) = A \neq 0 \Rightarrow \lim f(x)g(x) = A\lim g(x)$.

(即：可先求出极限非零的因子的极限)

(2) $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，$\lim g(x) = 0 \Rightarrow \lim f(x) = 0$.

(3) $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0, \lim f(x) = 0 \Rightarrow \lim g(x) = 0$.

【例 26】 (2010，数三) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a\right)e^x\right] = 1$，则 a 等于

(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.

解 $1 = \lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a\right)e^x\right] = \lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1-e^x}{x}\right) + a\lim\limits_{x\to 0}e^x = -1 + a$，

则 $a = 2$.

故应选 (C).

【例 27】 (2018，数三) 已知实数 a, b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x] = 2$，求 a, b.

解
$$\begin{aligned} 2 &= \lim_{x\to+\infty} be^{\frac{1}{x}} + \lim_{x\to+\infty}(axe^{\frac{1}{x}} - x) \\ &= b + \lim_{x\to+\infty} x(ae^{\frac{1}{x}} - 1) \\ &= b + \lim_{x\to+\infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) && (a = 1) \\ &= b + \lim_{x\to+\infty} x \cdot \frac{1}{x} && (\text{等价无穷小代换}) \\ &= b + 1, \end{aligned}$$

故 $a = b = 1$.

【例 28】 (2004,数三) 若极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$,则 $a=$_____,$b=$_____.

解 由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(\cos x-b)}{e^x-a}=5\neq 0$$

且$\lim\limits_{x\to 0}\sin x(\cos x-b)=0$,则 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x-a)=0$,即 $a=1$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-1}(\cos x-b)=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}(\cos x-b)=1-b,$$

由 $1-b=5$ 得 $b=-4$.

【例 29】 (1997,数二) 求极限$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

解 【方法 1】
$$\text{原式}=\lim_{x\to-\infty}\frac{(-x)\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}-1-\frac{1}{x}\right)}{(-x)\sqrt{1+\frac{\sin x}{x^2}}}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}-1-\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{\sin x}{x^2}}}$$

$$=1.$$

【方法 2】
$$\text{原式}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x-1}}{\sqrt{x^2+\sin x}}+\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+\sin x}}+\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+\sin x}}\quad\text{(拆项)}$$

$$=2-1+0=1.$$

4. 利用洛必达法则求极限

洛必达法则

若 (1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0(\infty)$.

(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内可导,且 $g'(x)\neq 0$.

(3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或 ∞).

则$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

【注】 (1) 洛必达法则适用类型.

洛必达法则可用来求七种类型不定式的极限,即$\dfrac{0}{0}$,$\dfrac{\infty}{\infty}$,$\infty-\infty$,$0\cdot\infty$,1^∞,∞^0,0^0. 其中前两种$\dfrac{0}{0}$、$\dfrac{\infty}{\infty}$ 可以直接用洛必达法则求极限,后五种均可化为前两种. 规律如下:

$$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}\Leftarrow\begin{cases}0\cdot\infty\Leftarrow\begin{cases}1^{\infty}\\ \infty^{0}\\ 0^{0}\end{cases}\\ \infty-\infty\end{cases}$$

(2) 使用洛必达法则应该注意的几个问题.

① 使用洛必达法则之前,应该先检验其条件是否满足.

② 使用洛必达法则之后,如果问题仍然是未定型极限,且仍符合洛必达法则条件,可以再次使用洛必达法则.

③ 如果"$\frac{0}{0}$"型或"$\frac{\infty}{\infty}$"型极限中的函数含有极限非零的因子,可以单独求极限,不必参与洛必达法则运算,以简化运算.

④ 如果能配合洛必达法则进行等价无穷小量代换或恒等变形,可以简化运算.

【例 30】 求极限$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}$.

解 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\tan(x-1)}{-\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{2}x}$ (洛必达法则)

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\cos\frac{\pi}{2}x}$ ($\tan(x-1)\sim x-1$)

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}x}$ (洛必达法则)

$=-\dfrac{4}{\pi^{2}}$.

【例 31】 (1988,数三) 求极限$\lim\limits_{x\to 1}(1-x^{2})\tan\frac{\pi}{2}x$.

解 【方法 1】 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x^{2})\tan\frac{\pi}{2}x=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x^{2}}{\cot\frac{\pi}{2}x}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-2x}{-\csc^{2}\frac{\pi}{2}x\cdot\frac{\pi}{2}}$ (洛必达法则)

$=\dfrac{4}{\pi}$.

【方法 2】 $\lim\limits_{x\to 1}(1-x^{2})\tan\frac{\pi}{2}x=\lim\limits_{x\to 1}(1+x)(1-x)\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}x}{\cos\frac{\pi}{2}x}$

$=2\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1-x}{\cos\frac{\pi}{2}x}$ (极限非零因子先求)

$$= 2\lim_{x\to 1}\frac{-1}{-\sin\frac{\pi}{2}x\cdot\frac{\pi}{2}} \qquad \text{(洛必达法则)}$$

$$= \frac{4}{\pi}.$$

【例 32】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

解 $$\lim_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1} = 0, \qquad \text{(洛必达法则)}$$

则 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}^0 = 1.$

【例 33】 设 $f(x)$ 二阶可导,$f(0)=0$,$f'(0)=1$,$f''(0)=2$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$.

解 【方法 1】 $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-1}{2x} \qquad \text{(洛必达法则)}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}$$

$$= \frac{f''(0)}{2} \qquad \text{(导数定义)}$$

$$= 1.$$

【方法 2】 函数 $f(x)$ 带有皮亚诺余项的二阶麦克劳林公式为

$$f(x) = f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2),$$

即

$$f(x) = x+x^2+o(x^2).$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2+o(x^2)}{x^2} = 1.$$

【注】 经典错误:$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-1}{2x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2} = \dfrac{f''(0)}{2} = 1.$

5. 利用泰勒公式求极限

定理(带皮亚诺余项的泰勒公式) 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导,则

$$f(x) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n].$$

特别是当 $x_0=0$ 时,

$$f(x) = f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n).$$

几个常用的泰勒公式：

$$(1)e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

$$(2)\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1}).$$

$$(3)\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^{n}\frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

$$(4)\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

$$(5)\ (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

【例 34】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

解 【方法 1】 利用泰勒公式求极限应该将函数展开到几次项呢？只有一个原则，最低次幂原则，即找到分子 $\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}$ 展开式的最低次幂为止.

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4),$$

则原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\dfrac{1}{12}.$

【方法 2】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x + xe^{-\frac{x^2}{2}}}{4x^3}$ （洛必达法则）

$$= \frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{(x - \sin x) - x(1 - e^{-\frac{x^2}{2}})}{x^3}$$

$$= \frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{6}x^3\right) - \left(\frac{1}{2}x^3\right)}{x^3}$$

$$= \frac{1}{4}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{12}.$$

【例 35】 (1994，数三) 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$，则

(A) $a = 1, b = -\dfrac{5}{2}$.　　(B) $a = 0, b = -2$.

(C) $a = 0, b = -\dfrac{5}{2}$.　　(D) $a = 1, b = -2$.

解 【方法 1】 $2 = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right] - (ax + bx^2)}{x^2}$ （泰勒公式）

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(1-a)x - \left(\frac{1}{2}+b\right)x^2 + o(x^2)}{x^2},$$

则 $1-a=0$，$-\left(\frac{1}{2}+b\right)=2$，即 $a=1$，$b=-\frac{5}{2}$.

故应选(A).

【方法 2】 由 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$ 知

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}\cdot x = 0,$$

即 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x}=0$，则 $a=1$.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} - b = 2,$$

$$b = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} - 2 = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} - 2 = -\frac{5}{2}.$$

【方法 3】 将 $a=0$ 代入 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$ 得

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x^2} - b = 2,$$

上式显然不成立，排除选项(B)(C)，故 $a=1$.

将 $a=1$，$b=-\frac{5}{2}$ 代入

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} + \frac{5}{2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} + \frac{5}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 2.$$

则排除(D). 故应选(A).

【例 36】 (2000，数二) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3}\right]=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$ 为

(A)0. (B)6. (C)36. (D)∞.

解 【方法 1】 由泰勒公式 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ 知

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3}\right] = \lim_{x\to 0}\left[\frac{6x - \frac{(6x)^3}{3!} + o(x^3) + xf(x)}{x^3}\right.$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{6x+xf(x)}{x^3} + \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{(6x)^3}{3!}+o(x^3)}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2} - 36,$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2} = 36.$

【方法 2】 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}\right] = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x-6x+6x+xf(x)}{x^3}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\sin 6x-6x}{x^3} + \lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6}(6x)^3}{x^3} + \lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2}$$

$$= -36 + \lim_{x\to 0}\frac{6+f(x)}{x^2},$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2} = 36.$

【方法 3】 欢迎学有余力的同学深入思考

【方法 4】 欢迎学有余力的同学深入思考

【注】 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin 6x+xf(x)}{x^3}\right] = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6x+xf(x)}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2} = 0$，这是一种“经典错误”.

【例 37】 (2009，数二) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}$.

解 【方法 1】 原式 $= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4} = \dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{(x-\tan x)-[\ln(1+\tan x)-\tan x]}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\left(-\frac{1}{3}x^3\right)-\left(-\frac{1}{2}\tan^2 x\right)}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2}\left(0+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

【方法 2】 原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4}$ （等价无穷小代换）

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\frac{\sec^2x}{1+\tan x}}{2x}$ （洛必达法则）

$=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x+(1-\sec^2x)}{x}$

$=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\tan^2x}{x}$

$=\dfrac{1}{4}.$

【方法 3】 原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4}$ （等价无穷小代换）

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\ln(1+\tan x)}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-[\tan x-\frac{1}{2}\tan^2x+o(\tan^2x)]}{x^2}$ （泰勒公式）

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\tan x}{x^2}+\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan^2x}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{3}x^3}{x^2}+\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{x^2}$ （等价无穷小代换）

$=\dfrac{1}{4}.$

6. 利用夹逼准则求极限

【例 38】 （1995，数三）求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$.

解 由于

$$\frac{1}{n^2+n+n}+\frac{2}{n^2+n+n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\leqslant\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}$$
$$\leqslant\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+1}$$

$$\frac{1}{n^2+n+n}+\frac{2}{n^2+n+n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}=\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+n}\to\frac{1}{2}(n\to\infty),$$

$$\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+1}=\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}\to\frac{1}{2}(n\to\infty),$$

则$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=\dfrac{1}{2}$.

【例 39】 求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}$.

解 【方法 1】 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}=3\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\dfrac{1}{3}\right)^n+\left(\dfrac{2}{3}\right)^n+1}=3$.

【方法 2】 由于 $\sqrt[n]{3^n}\leqslant\sqrt[n]{1+2^n+3^n}\leqslant\sqrt[n]{3\cdot 3^n}$,

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n}=3,\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3\cdot 3^n}=3$,

则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+3^n}=3$.

【例 40】 求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}$,其中 $a_i>0(i=1,2,\cdots,m)$.

解 令 $\max\{a_i\}=a$,则

$$\sqrt[n]{a^n}\leqslant\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}\leqslant\sqrt[n]{ma^n},$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a^n}=a,\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{m\cdot a^n}=a,$$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=a$.

【注】 这是一个常用结论.

【例 41】 (2008,数四) 设 $0<a<b$,则$\lim\limits_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=$

(A)a. (B)a^{-1}.

(C)b. (D)b^{-1}.

解 由于

$$\lim_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a}\right)^n+\left(\frac{1}{b}\right)^n}=\max\left\{\frac{1}{a},\frac{1}{b}\right\}=\frac{1}{a},$$

则应选(B).

【例 42】 求$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^n}(x>0)$.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^n}=\max\left\{1,x,\dfrac{x^2}{2}\right\}=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ x, & 1\leqslant x<2,\\ \dfrac{x^2}{2}, & x\geqslant 2.\end{cases}$

7. 利用单调有界准则求极限

【例 43】 设 $x_1>0, x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right), n=1,2,\cdots$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 由题设知 $x_n>0$，且

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)=\frac{1}{2}\left[(\sqrt{x_n})^2+\left(\frac{1}{\sqrt{x_n}}\right)^2\right]\geqslant\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{x_n}\cdot\frac{1}{\sqrt{x_n}}=1,$$

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_n}-x_n\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-x_n^2}{x_n}\leqslant 0, \qquad (n\geqslant 2)$$

或

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{x_n^2}\right)\leqslant\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1}\right)=1, \qquad (n\geqslant 2)$$

则数列 $\{x_n\}$ 单调递减且下有界，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.

等式 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)$ 两端取极限得

$$a=\frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right),$$

得 $a^2=1$，则 $a=1, a=-1$（舍去），故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

8. 利用定积分定义求极限

定积分的定义：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$. （定积分更多内容见第五章）

【例 44】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=$ _____.

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$ （提可爱因子 $\frac{1}{n}$）

$$=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\ln(1+x)\Big|_0^1=\ln 2.$$

【注】 利用定积分定义求极限的一般方法是先提可爱因子 $\frac{1}{n}$，然后再确定被积函数和积分区间.

三、无穷小量阶的比较

【例 45】 (2005，数二) 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)=kx^2$ 与 $\beta(x)=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小，则 $k=$ _____.

解 【方法 1】 由题设知

$$
\begin{aligned}
1 &= \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^2} \\
&= \frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{x^2(\sqrt{1+x\arcsin x}+\sqrt{\cos x})} && \text{(有理化)} \\
&= \frac{1}{2k}\lim_{x\to 0}\frac{1+x\arcsin x-\cos x}{x^2} \\
&= \frac{1}{2k}\left(\lim_{x\to 0}\frac{x\arcsin x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\right) \\
&= \frac{1}{2k}\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4k},
\end{aligned}
$$

则 $k=\dfrac{3}{4}$.

【方法 2】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^2}$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2\sqrt{\xi}}(1-\cos x+x\arcsin x)}{x^2} && \text{(拉格朗日)} \\
&= \frac{1}{2k}\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x\arcsin x}{x^2}\right) \\
&= \frac{1}{2k}\left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{3}{4k},
\end{aligned}
$$

则 $k=\dfrac{3}{4}$.

【方法 3】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{kx^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt{1+x\arcsin x}-1)-(\sqrt{\cos x}-1)}{kx^2}$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{2}x^2\right)-\left(-\frac{1}{4}x^2\right)}{x^2} && (1-\cos^{\alpha}x\sim\frac{\alpha}{2}x^2) \\
&= \frac{1}{k}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3}{4}x^2}{x^2}=\frac{3}{4k},
\end{aligned}
$$

则 $k=\dfrac{3}{4}$.

【例 46】 (2001,数二)设当 $x\to 0$ 时,$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小,而 $x\sin x^n$ 是比 $(e^{x^2}-1)$ 高阶的无穷小,则正整数 n 等于

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.

解 当 $x\to 0$ 时

$$(1-\cos x)\ln(1+x^2)\sim\frac{1}{2}x^4,$$

$$x\sin x^n\sim x^{n+1},$$

$$e^{x^2}-1\sim x^2,$$

由题设可知 $2<n+1<4$，则 $n=2$，故选(B).

【例 47】 (2014，数二) 当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^\alpha(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小，则 α 的取值范围是

(A)$(2,+\infty)$.　　(B)$(1,2)$.

(C)$\left(\frac{1}{2},1\right)$.　　(D)$\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

解 当 $x\to 0^+$ 时

$$\ln^\alpha(1+2x)\sim(2x)^\alpha=2^\alpha x^\alpha,$$

$$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}\sim\left(\frac{1}{2}x^2\right)^{\frac{1}{\alpha}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{\alpha}}x^{\frac{2}{\alpha}},$$

由题设可知 $\alpha>1$，且 $\frac{2}{\alpha}>1$，则 $1<\alpha<2$，故选(B).

【例 48】 (2016，数二) 设 $\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1)$，$\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x})$，$\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$. 当 $x\to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是

(A)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.　　(B)$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$.

(C)$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$.　　(D)$\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$.

解 当 $x\to 0^+$ 时

$$\alpha_1=x(\cos\sqrt{x}-1)\sim-\frac{1}{2}x^2,$$

$$\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+\sqrt[3]{x})\sim x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}=x^{\frac{5}{6}},$$

$$\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1\sim\frac{1}{3}x,$$

则以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$，故选(B).

【例 49】 (2023，数一、二) 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$ _____.

解 【方法 1】 由题设知

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}{\left[1+x^2+o(x^2)\right]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}$$　　(泰勒公式)

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(a+1)x + (b-\frac{1}{2})x^2 + o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2}.$$

则 $a = -1, b = 2$. 故 $ab = -2$.

【方法 2】 欢迎学有余力的同学深入思考

第三节 函数的连续性

考试内容概要

一、连续性的概念

定义 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，若

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y = \lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x) - f(x_0)] = 0,$$

则称 $y = f(x)$ **在点 x_0 处连续**.

定义 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$，则称 $y = f(x)$ **在点 x_0 处连续**.

【注】 以上两个定义是等价的.

定义 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$，则称 $y = f(x)$ **在点 x_0 处左连续**；

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$，则称 $y = f(x)$ **在点 x_0 处右连续**.

定理 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的充要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处既左连续又右连续.

定义 如果 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内每点都连续，则称 $f(x)$ 在 (a,b) **内连续**. 若 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内连续，在 $x = a$ 处右连续，在 $x = b$ 处左连续，则称 $f(x)$ **在 $[a,b]$ 上连续**.

【例 1】 (2017，数一、二、三) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leqslant 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则

(A) $ab = \dfrac{1}{2}$.　　(B) $ab = -\dfrac{1}{2}$.

(C) $ab = 0$.　　(D) $ab = 2$.

解 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可知

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{ax}=\frac{1}{2a}$$
$$=f(0)=b,$$

则 $ab=\frac{1}{2}$，故应选(A).

【例 2】 (1994，数三) 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续，则 $a=$ _____.

解 显然 $f(x)$ 在 $x\neq 0$ 处连续，又

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{e^{2ax}-1}{x}$$
$$=2+2a.$$

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则

$$2+2a=a,$$

故 $a=-2$.

【例 3】 (2008，数三) 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & |x|\leqslant c,\\ \dfrac{2}{|x|}, & |x|>c\end{cases}$ 在$(-\infty,+\infty)$内连续，则 $c=$ _____.

解 显然 $f(x)$ 在 $x\neq\pm c$ 处都连续，又 $f(x)$ 是偶函数，要使 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$上连续，只要 $f(x)$ 在 $x=c$ 处连续，又

$$\lim_{x\to c^-} f(x)=\lim_{x\to c^-}(x^2+1)=c^2+1,$$
$$\lim_{x\to c^+} f(x)=\lim_{x\to c^+}\frac{2}{x}=\frac{2}{c},$$
$$f(c)=c^2+1,$$

则 $c^2+1=\frac{2}{c}$，即 $c^3+c=2$.

$$(c-1)(c^2+c+2)=0,$$

解得 $c=1$.

二、间断点及其分类

1. 间断点的定义

定义　若 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义，但在 x_0 处不连续，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**间断点**.

2. 间断点的分类

左、右极限都存在的间断点称为**第一类间断点**. 其中左、右极限都存在且相等的间断点称为**可去间断点**，左、右极限都存在但不相等的间断点称为**跳跃间断点**.

左、右极限至少有一个不存在的间断点称为**第二类间断点**. 其中若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**无穷间断点**.

函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处没定义，且左、右极限都不存在，这是由于当 $x\to 0$ 时，其函数值在 -1 与 1 之间无穷多次振荡，故称点 $x=0$ 为函数 $\sin\dfrac{1}{x}$ 的**振荡间断点**.

【例 4】 (2008，数二) 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有

(A)1 个可去间断点，1 个跳跃间断点.

(B)1 个可去间断点，1 个无穷间断点.

(C)2 个跳跃间断点.

(D)2 个无穷间断点.

解　由于

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x=\lim_{x\to 0} x\ln|x|=\lim_{x\to 0}\frac{\ln|x|}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=0,$$

则 $x=0$ 为可去间断点.

由于

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{|x-1|}=\sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln[1+(x-1)]}{|x-1|}$$

$$=\sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{|x-1|}=\begin{cases}\sin 1, & x\to 1^+,\\ -\sin 1, & x\to 1^-,\end{cases}$$

则 $x=1$ 为跳跃间断点.

故应选(A).

【例 5】 (2020,数三) 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

(A)1. (B)2.

(C)3. (D)4.

解 函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 在 $x=-1,x=0,x=1,x=2$ 处无定义,只需考查函数 $f(x)$ 在这 4 个点处的间断点类型即可,由于

$$\lim_{x\to -1}f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\infty,$$

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$$

$$=-\frac{1}{2e}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{e^x-1}=-\frac{1}{2e},$$

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\infty,$$

$$\lim_{x\to 2}f(x)=\lim_{x\to 2}\frac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}=\infty.$$

所以,$x=-1,x=1,x=2$ 为函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点,故选(C).

三、连续性的运算与性质

定理 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 处连续,则 $f(x)\pm g(x)$,$f(x)\cdot g(x)$,$\dfrac{f(x)}{g(x)}(g(x_0)\neq 0)$ 在点 x_0 处也连续.

定理 设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续,且 $\varphi(x_0)=u_0$,而函数 $y=f(u)$ 在点 $u=u_0$ 处连续,则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在 $x=x_0$ 处也连续.

定理 基本初等函数在其定义**域**内都是连续的.

定理 初等函数在其定义**区间**内都是连续的.

【注】 所谓定义区间,是指包含在定义域内的区间.

四、闭区间上连续函数的性质

定理(**最值定理**) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有最大值与最小值.

定理(**有界性定理**) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有界.

定理(**介值定理**) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,且 $f(a)\neq f(b)$,则对于任意介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的数 C,至少存在一点 $\xi\in(a,b)$,使 $f(\xi)=C$.

推论 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可取到介于最小值 m 与最大值 M 之间的任何值.

定理(**零点定理**) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,且 $f(a)\cdot f(b)<0$,则至少存在一

点 $\xi \in (a,b)$，使 $f(\xi)=0$.

【注】 零点定理的一个重要应用就是证明方程的根的存在性.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 讨论函数的连续性及间断点的类型
2. 有关闭区间上连续函数性质的证明题

【例 6】 (1997，数二) 已知 $f(x)=\begin{cases}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

解 $$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{x^2}},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2},$$

故 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

又 $f(0)=a$，则 $a=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 连续.

【例 7】 (2024，数二) 函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是

(A)3. (B)2. (C)1. (D)0.

解 $f(x)$ 有 3 个间断点，$x=0$，$x=1$，$x=2$. 由于

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=\infty,$$

故 $x=0$ 为第二类间断点. 由于

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=\lim_{x\to 1}[1+(x-1)]^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=\mathrm{e},$$

故 $x=1$ 为第一类间断点. 由于

$$\lim_{x\to 2^-} f(x)=\lim_{x\to 2^-} x^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=2^{+\infty}=+\infty,$$

故 $x=2$ 为第二类间断点，应选(C).

【例 8】 函数 $f(x)=\dfrac{(x^2+x)(\ln|x|)\sin\dfrac{1}{x}}{x^2-1}$ 的可去间断点的个数为

(A)0. (B)1. (C)2. (D)3.

解 $f(x)$ 有 3 个间断点，$x=0$，$x=\pm 1$. 在 $x=0$ 处，

$$\lim_{x\to 0} f(x) = -\lim_{x\to 0} x\ln|x|\sin\frac{1}{x},$$

$$\lim_{x\to 0} x\ln|x| = \lim_{x\to 0}\frac{\ln|x|}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0 \quad (\text{无穷小量}),$$

则$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$，$x = 0$ 为可去间断点. 在 $x = -1$ 处，

$$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1}\frac{x(\ln|x|)\sin\frac{1}{x}}{x-1} = 0,$$

则 $x = -1$ 为可去间断点. 在 $x = 1$ 处，

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} f(x) &= \lim_{x\to 1}\frac{x(\ln|x|)\sin\frac{1}{x}}{x-1} = \sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}\\ &= \sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln[1+(x-1)]}{x-1}\\ &= \sin 1\cdot\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x-1} = \sin 1,\end{aligned}$$

则 $x = 1$ 为可去间断点. 选(D).

【例 9】 (2024，数三) 设函数 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$

(A) 在 $x = 1$，$x = -1$ 处都连续.

(B) 在 $x = 1$ 处连续，在 $x = -1$ 处不连续.

(C) 在 $x = 1$，$x = -1$ 处都不连续.

(D) 在 $x = 1$ 处不连续，在 $x = -1$ 处连续.

解 当 $|x| \geqslant 1$ 时，$f(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}} = 0.$

当 $|x| < 1$ 时，$f(x) = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}} = 1+x$，这里

$$\lim_{n\to\infty} nx^{2n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\left(\frac{1}{x^2}\right)^n} = 0.$$

在 $x = -1$ 处，$f(-1-0) = \lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to -1^-} 0 = 0$，

$$f(-1+0) = \lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+}(1+x) = 0,$$

$f(-1) = 0$，则 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处连续.

在 $x = 1$ 处，$f(1-0) = \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-}(1+x) = 2$，

$$f(1+0) = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} 0 = 0,$$

则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续，故应选(D).

【例 10】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$a<c<d<b$. 试证对任意的正数 p,q，至少存在一个 $\xi\in[c,d]$，使 $pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi)$.

证 由题设可知，$f(x)$ 在 $[c,d]$ 上连续，则该区间上必有最小值 m 和最大值 M. 则

$$m=\frac{pm+qm}{p+q}\leqslant\frac{pf(c)+qf(d)}{p+q}\leqslant\frac{pM+qM}{p+q}=M.$$

由连续函数介值定理知，至少存在一个 $\xi\in[c,d]$，使

$$f(\xi)=\frac{pf(c)+qf(d)}{p+q},$$

故

$$pf(c)+qf(d)=(p+q)f(\xi).$$

同学需要练习去试试严选题吧！

还不够，再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	3	4	7	10	16	17	19	164	166	168	172	176	177
数学二	3	4	7	10	18	19	25	220	222	225	229	233	236
数学三	7	8	11	14	21	22	24	165	167	170	174	181	182